

LAPORAN TUGAS AKHIR PEMROGRAMAN 2

APLIKASI MANAJEMEN EVENT ORGANIZER

BERBASIS DESKTOP JAVA SWING



Disusun Oleh:

ADE ARDIANTO

NIM: 231011400021

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1 FAKULTAS ILMU

KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir berjudul "Aplikasi Manajemen Event Organizer Berbasis Desktop Java Swing" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi teknis atas pengembangan aplikasi desktop manajemen event yang mengimplementasikan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) dan DAO (Data Access Object) dengan bahasa pemrograman Java, antarmuka Swing melalui NetBeans IDE, serta basis data MySQL.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.S

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
1.5 Batasan & Objek Masalah	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Java Swing & NetBeans IDE	6
2.2 Konektivitas JDBC & MySQL Database	6
2.3 Konsep Operasi CRUD Native	7
BAB III ANALISIS & PERANCANGAN.....	8
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	8
3.2 Rancangan Struktur Data Basis Data	9
3.3 Perancangan Arsitektur & Alur Program.....	10
BAB IV IMPLEMENTASI & PENGUJIAN	11
4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras dan Lunak	11
4.2 Implementasi Kode Kunci Aplikasi.....	11
4.3 Analisis Antarmuka Hasil Eksekusi.....	12
4.4 Matriks Skenario Pengujian Sistem	15
BAB V PENUTUP	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran Pengembangan	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong berbagai sektor industri, termasuk industri hiburan dan penyelenggaraan acara (event organizer), untuk mengadopsi sistem informasi berbasis komputer guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Pengelolaan data peserta dan status pembayaran event yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan data dan kesulitan dalam pencarian informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengembangkan Aplikasi Manajemen Event Organizer berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis Swing melalui IDE NetBeans. Aplikasi ini dirancang dengan pola arsitektur MVC dan DAO untuk memastikan pemisahan logika bisnis, akses data, dan antarmuka secara terstruktur dan mudah dipelihara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan aplikasi ini adalah:

- Bagaimana membangun antarmuka desktop yang intuitif untuk manajemen data event organizer menggunakan Java Swing?
- Bagaimana menerapkan pola MVC + DAO agar kode program terstruktur dan mudah dipelihara?
- Bagaimana mengamankan sistem dari ancaman SQL Injection menggunakan PreparedStatement JDBC?
- Bagaimana menyediakan fitur autentikasi login, pencarian data realtime, dan cetak laporan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah:

- Membangun aplikasi desktop manajemen event organizer yang fungsional berbasis Java Swing.
- Mengimplementasikan pola arsitektur MVC + DAO secara konsisten pada seluruh komponen aplikasi.
- Mengamankan query database dari SQL Injection dengan PreparedStatement JDBC MySQL.
- Menyediakan fitur CRUD lengkap, pencarian realtime, validasi input, dan cetak laporan.

1.4 Manfaat

- Bagi pengguna: Memudahkan pengelolaan data peserta dan status pembayaran event secara terpusat dan efisien.
- Bagi pengembang: Menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) dan pola desain MVC+DAO dalam proyek nyata.
- Bagi akademik: Menjadi referensi implementasi arsitektur MVC+DAO pada aplikasi Java Swing berbasis basis data relasional.

1.5 Batasan & Objek Masalah

- Aplikasi berjalan secara lokal (localhost) dengan server MySQL menggunakan XAMPP.
- Sistem login hanya memiliki satu level akses (admin), tanpa pembagian hak akses berbeda.
- Data yang dikelola: No, Nama, Organizer, Event, dan Status Bayar (Lunas/Belum Lunas).
- Cetak laporan menggunakan fungsi bawaan JTable.print() untuk menghasilkan dokumen fisik atau PDF.
- Aplikasi tidak mencakup pengelolaan keuangan terperinci atau penjadwalan acara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Java Swing & NetBeans IDE

Java Swing adalah library antarmuka pengguna grafis (GUI) bawaan Java yang merupakan bagian dari Java Foundation Classes (JFC). Swing menyediakan komponen widget yang kaya seperti JFrame, JPanel, JTextField, JTable, JButton, dan JComboBox, yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi desktop dengan tampilan yang interaktif dan responsif.

NetBeans IDE adalah lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) open-source yang menyediakan fitur GUI Builder (Drag & Drop) untuk mempercepat desain antarmuka Swing. Dengan fitur ini, komponen seperti tombol, tabel, dan formulir dapat ditempatkan secara visual tanpa menulis kode layout secara manual, dan NetBeans akan menghasilkan kode initComponents() secara otomatis.

2.2 Konektivitas JDBC & MySQL Database

JDBC (Java Database Connectivity) adalah Application Programming Interface (API) standar Java yang menyediakan mekanisme untuk menghubungkan aplikasi Java ke sistem manajemen basis data relasional. Komponen utama yang digunakan meliputi: DriverManager untuk membangun koneksi, Connection sebagai representasi koneksi aktif, PreparedStatement untuk eksekusi query yang aman, dan ResultSet untuk memproses hasil query.

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) bersumber terbuka yang digunakan sebagai penyimpanan data pada aplikasi ini. Koneksi antara Java dan MySQL dijemput oleh driver JDBC yaitu mysql-connector-j. PreparedStatement merupakan fitur kritis karena memisahkan perintah SQL dari data input pengguna, sehingga aplikasi terlindungi dari serangan SQL Injection.

2.3 Konsep Operasi CRUD Native

CRUD adalah singkatan dari empat operasi dasar pengelolaan data: Create (membuat data baru dengan INSERT), Read (membaca data dengan SELECT), Update (memperbarui data dengan UPDATE), dan Delete (menghapus data dengan DELETE). Keempat operasi ini menjadi fondasi dari hampir seluruh sistem informasi berbasis basis data.

Pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen: Model berisi struktur data, View menangani antarmuka pengguna, dan Controller menjadi perantara. Pola DAO (Data Access Object) mengenkapsulasi seluruh logika akses database ke dalam kelas khusus, sehingga komponen View tidak perlu mengetahui detail implementasi SQL secara langsung.

BAB III

ANALISIS & PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan, sistem yang dikembangkan harus memenuhi kebutuhan fungsional berikut:

No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Autentikasi Login	Sistem memvalidasi username & password ke database sebelum membuka menu utama.
2	Tambah Data (Create)	Admin menambahkan data peserta event baru ke basis data menggunakan INSERT.
3	Tampil Data (Read)	Sistem menampilkan seluruh data event dalam JTable secara otomatis saat dibuka.
4	Ubah Data (Update)	Admin memilih baris pada tabel lalu memperbarui data yang ada di database.
5	Hapus Data (Delete)	Admin menghapus data event terpilih setelah dialog konfirmasi tampil.
6	Pencarian Realtime	Admin mencari data berdasarkan nama, organizer, atau event secara langsung.

7	Cetak Laporan	Sistem mencetak isi tabel sebagai dokumen laporan ke printer atau PDF.
8	Validasi Input	Seluruh kolom inputan tidak boleh kosong sebelum data disimpan/diperbarui.

3.2 Rancangan Struktur Data Basis Data

Basis data yang digunakan bernama db_event_organizer dengan dua tabel utama:

Tabel tb_admin (Data Pengguna Login):

Kolom	Tipe Data	Keterangan	Constraint
id	INT	Nomor urut otomatis	PK, AUTO_INCREMENT
username	VARCHAR(50)	Nama pengguna login	NOT NULL
password	VARCHAR(50)	Kata sandi pengguna	NOT NULL

Tabel tb_event (Data Peserta Event):

Kolom	Tipe Data	Keterangan	Constraint
no	INT	Nomor urut peserta	PK, AUTO_INCREMENT
nama	VARCHAR(100)	Nama peserta/klien event	NOT NULL
organizer	VARCHAR(100)	Nama penyelenggara acara	NOT NULL

event	VARCHAR(100)	Nama acara yang diselenggarakan	NOT NULL
status_bayar	VARCHAR(50)	Lunas / Belum Lunas	NOT NULL

3.3 Perancangan Arsitektur & Alur Program

Aplikasi dibangun menggunakan pola MVC + DAO yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

Package	File / Kelas	Peran & Fungsi
config	Koneksi.java	Mengelola koneksi JDBC ke MySQL menggunakan DriverManager (Singleton).
model	EventModel.java	Representasi objek data event dengan Getter dan Setter (Encapsulation).
dao	EventDAO.java	Seluruh query CRUD, login check, dan pencarian via PreparedStatement.
view	LoginFrame.java	Antarmuka form login dengan validasi input dan autentikasi database.
view	MainFrame.java	Menu utama CRUD, pencarian realtime, klik tabel, dan cetak laporan.

Alur kerja aplikasi: Pengguna membuka LoginFrame dan memasukkan kredensial. Sistem memverifikasi data ke tb_admin melalui EventDAO.loginCheck(). Jika berhasil, MainFrame dibuka dan loadTableData() dipanggil untuk menampilkan data dari tb_event. Pengguna dapat melakukan operasi CRUD, pencarian, dan cetak laporan dari MainFrame.

BAB IV

IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras dan Lunak

Kategori	Komponen	Spesifikasi
Perangkat Keras	Prosesor	AMD / Intel (minimal 2 GHz)
Perangkat Keras	RAM	Minimal 4 GB
Perangkat Lunak	Sistem Operasi	Windows 10/11
Perangkat Lunak	IDE Pengembangan	Apache NetBeans IDE 21
Perangkat Lunak	Java Runtime	JDK 17 atau lebih baru
Perangkat Lunak	Database Server	MySQL via XAMPP Control Panel
Perangkat Lunak	Driver Database	mysql-connector-j (JDBC Driver)
Perangkat Lunak	Manajemen Database	phpMyAdmin (localhost/phpmyadmin)

4.2 Implementasi Kode Kunci Aplikasi

a) Koneksi Database (config/Koneksi.java)

Kelas Koneksi menggunakan pola Singleton untuk memastikan hanya satu koneksi aktif. Koneksi dibangun dengan DriverManager.getConnection() menggunakan URL jdbc:mysql://localhost:3306/db_event_organizer, user root, dan password kosong (XAMPP default).

b) Data Access Object (dao/EventDAO.java)

EventDAO mengimplementasikan seluruh operasi database menggunakan PreparedStatement. Metode loginCheck() menerima username dan password lalu

menjalankan query SELECT ke tb_admin dengan parameter ? yang di-binding menggunakan setString() untuk mencegah SQL Injection. Metode insert(), update(), delete(), getAll(), dan search() masing-masing menangani operasi CRUD dan pencarian dengan mekanisme yang sama.

c) Antarmuka Login (view/LoginFrame.java)

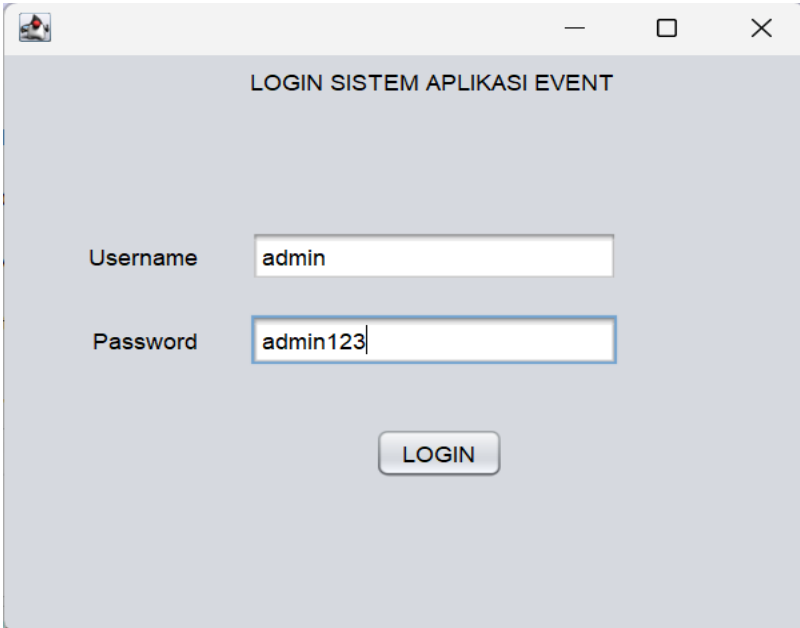
LoginFrame menampilkan form dengan kolom input username dan password. Saat tombol LOGIN diklik, method btnLoginActionPerformed() dipanggil. Validasi input kosong dilakukan terlebih dahulu menggunakan isEmpty(). Jika valid, data diteruskan ke EventDAO.loginCheck() dan hasilnya menentukan apakah MainFrame dibuka atau pesan error ditampilkan.

d) Menu Utama CRUD (view/MainFrame.java)

MainFrame adalah pusat operasi aplikasi. Method loadTableData() dipanggil setiap kali ada perubahan data untuk me-refresh JTable. Method clearFields() membersihkan seluruh kolom input setelah operasi berhasil. Variabel selectedNo menyimpan nilai primary key dari baris tabel yang diklik, yang kemudian digunakan oleh operasi Update dan Delete.

4.3 Analisis Antarmuka Hasil Eksekusi

a) Tampilan Form Login



The screenshot shows a Java Swing window titled "LOGIN SISTEM APLIKASI EVENT". The window has a light gray background. At the top, there is a title bar with standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar, the text "LOGIN SISTEM APLIKASI EVENT" is displayed in a bold, black font. The main area of the window contains two input fields. The first field is labeled "Username" and contains the text "admin". The second field is labeled "Password" and contains the text "admin123". Below the password field, there is a button labeled "LOGIN".

Form Login adalah gerbang utama aplikasi. Form ini menampilkan kolom Username, Password, dan tombol LOGIN. Sistem menolak akses jika kolom kosong (validasi) atau jika kredensial tidak cocok dengan data di database.

b) Tampilan Menu Utama dengan Data

The screenshot shows a window titled "DATA EVENT". It contains several input fields: "Nama", "Organizer", "Event", and "Status" (a dropdown menu currently showing "Lunas"). Below these is a "Cari" (Search) field and three buttons: "Tambah" (Add), "Ubah" (Edit), and "Hapus" (Delete). At the bottom right is a "Cetak" (Print) button. A table displays event data:

No	Nama	Organizer	Event	Status Ba...
4	Rafizal	Jejepangan	Comifuro	Lunas
3	hendri	bangor	makan	Lunas
2	ade	Korean	BTS	Lunas
1	adam	java	Tenxi	Belum Lu...

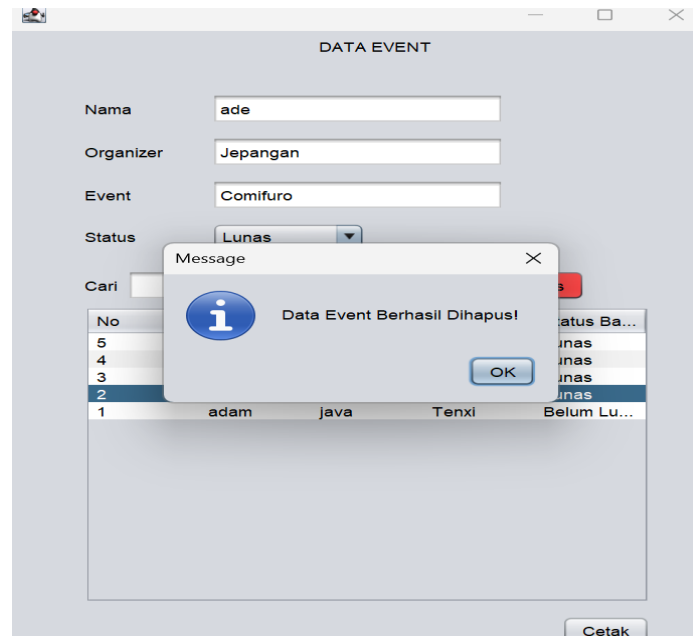
Menu utama menampilkan form input di bagian atas dan JTable di bagian bawah. Saat aplikasi pertama kali dibuka setelah login, method `loadTableData()` mengambil seluruh data dari `tb_event` dan menampilkannya pada tabel secara otomatis.

c) Proses Tambah Data

This screenshot shows the same "DATA EVENT" window, but with the input fields filled: "Nama" is "Cecep", "Organizer" is "Roleplay", "Event" is "Hope Event", and "Status" is "Lunas". A "Message" dialog box is overlaid in the center, displaying an information icon and the text "Data Event Berhasil Ditambahkan!" (Data Event Successfully Added!). The dialog has an "OK" button. The table below the dialog shows the same data as in the previous screenshot.

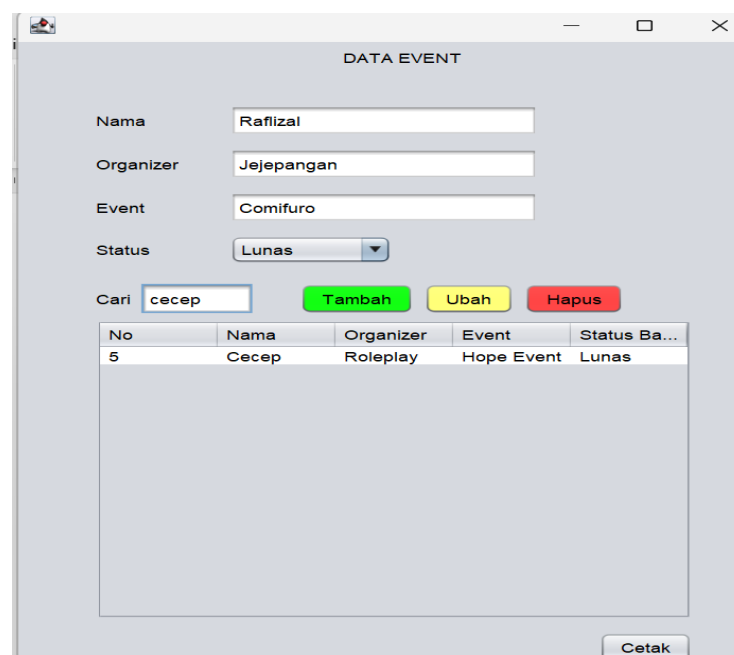
Pengguna mengisi seluruh kolom input lalu menekan tombol Tambah. Sistem melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian menyimpan data ke database dan tabel di-refresh secara otomatis.

d) Proses Edit dan Hapus Data



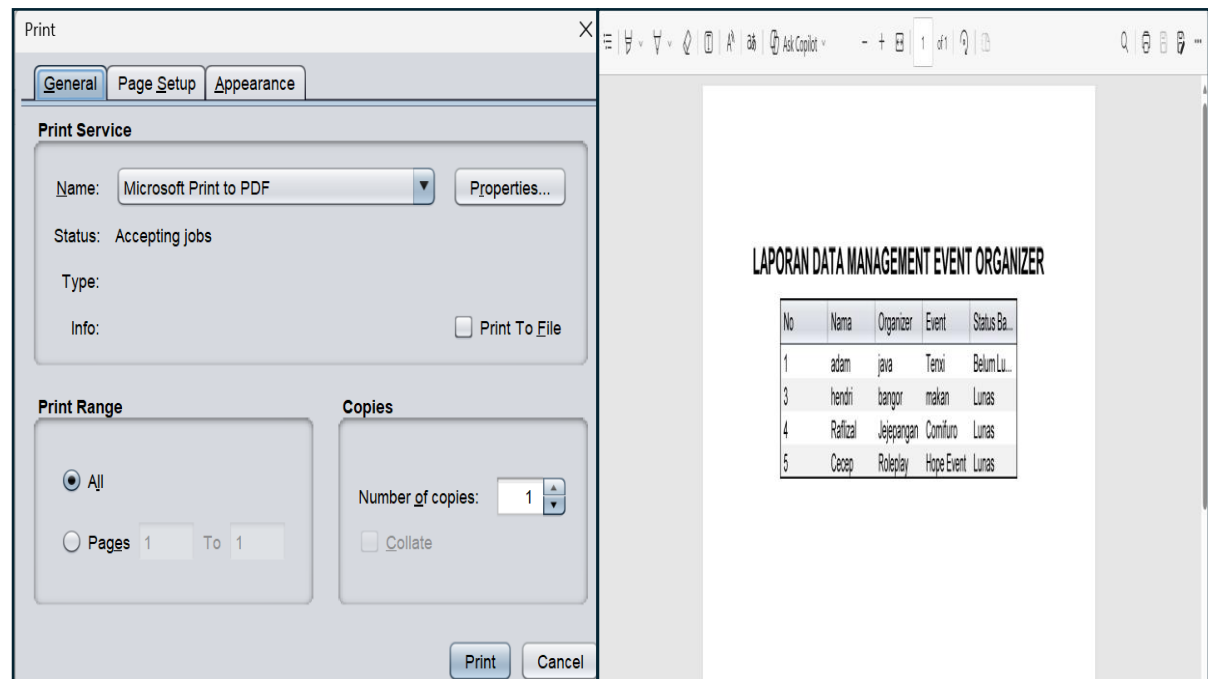
Pengguna mengklik baris pada JTable, data baris tersebut otomatis terisi ke kolom input (via event mouseClicked). Pengguna dapat mengubah nilai lalu klik Ubah, atau langsung klik Hapus dengan konfirmasi dialog.

e) Fitur Pencarian Realtime



Kolom Cari menggunakan event keyReleased sehingga tabel langsung memfilter data setiap kali pengguna mengetik karakter. Pencarian dilakukan terhadap kolom nama, organizer, dan nama event secara bersamaan.

f) Cetak Laporan



4.4 Matriks Skenario Pengujian Sistem

Pengujian menggunakan metode Black Box Testing dengan skenario berikut:

No	Skenario Uji	Input / Aksi	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login benar	admin / admin123	MainFrame terbuka	Lulus
2	Login salah	admin / salah123	Pesan error muncul	Lulus
3	Login kolom kosong	Password dibiarkan kosong	Pesan validasi muncul	Lulus

4	Tambah data lengkap	Isi semua kolom, klik Tambah	Data masuk, tabel refresh	Lulus
5	Tambah data tidak lengkap	Satu kolom dikosongkan	Pesan validasi muncul	Lulus
6	Ubah data terpilih	Klik baris, ubah, klik Ubah	Data diperbarui di tabel	Lulus
7	Hapus data terpilih	Klik baris, klik Hapus, Ya	Data terhapus dari tabel	Lulus
8	Ubah/Hapus tanpa pilih	Klik Ubah/Hapus langsung	Pesan peringatan muncul	Lulus
9	Pencarian keyword valid	Ketik nama yang ada	Tabel terfilter sesuai keyword	Lulus
10	Pencarian kolom kosong	Hapus semua teks Cari	Seluruh data muncul kembali	Lulus
11	Cetak laporan	Klik tombol Cetak	Dialog print muncul	Lulus

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Aplikasi Manajemen Event Organizer berbasis desktop berhasil dibangun menggunakan Java Swing dengan NetBeans IDE, lengkap dengan antarmuka grafis yang intuitif dan fungsional.
- Pola arsitektur MVC + DAO berhasil diimplementasikan secara konsisten melalui pemisahan package config, model, dao, dan view, sehingga kode program menjadi terstruktur dan mudah dipelihara.
- Keamanan dari serangan SQL Injection berhasil diatasi dengan menggunakan PreparedStatement pada seluruh operasi query database di kelas EventDAO.
- Seluruh fitur utama yang direncanakan, yaitu autentikasi login, CRUD lengkap, pencarian realtime, validasi input, dan cetak laporan, telah berhasil diimplementasikan dan lolos seluruh skenario pengujian Black Box Testing.

5.2 Saran Pengembangan

- Keamanan: Menerapkan enkripsi password menggunakan algoritma bcrypt atau SHA-256 agar data kredensial lebih aman.
- Manajemen Pengguna: Menambahkan fitur manajemen akun dengan level akses berbeda (Super Admin dan Admin).
- Laporan Lanjutan: Mengintegrasikan library JasperReports untuk laporan PDF yang lebih profesional dengan grafik dan logo.
- Ekspor Data: Menambahkan fitur ekspor data ke format Excel (.xlsx) menggunakan library Apache POI.
- Pengembangan Web: Mempertimbangkan migrasi ke platform web menggunakan Spring Boot untuk meningkatkan aksesibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Deitel, P., & Deitel, H. (2022). Java How to Program, Early Objects (11th ed.). Pearson Education.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional.

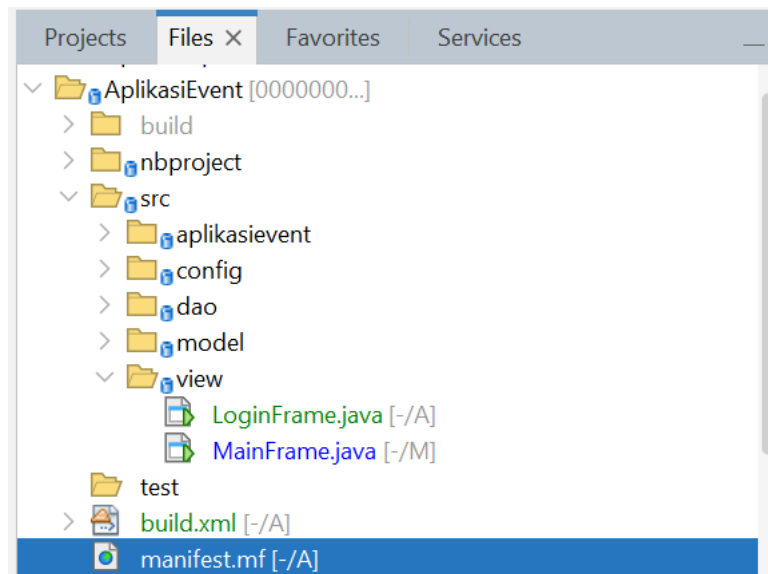
MySQL. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/>

Oracle Corporation. (2024). Java SE Documentation: JDBC API Guide. Diakses dari <https://docs.oracle.com/en/java/javase/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

LAMPIRAN

Lampiran A: Struktur Folder Project NetBeans



Lampiran B: Struktur Database

Struktur tabel aplikasi:

db_event_organizer tb_event
no : int(11)
nama : varchar(100)
organizer : varchar(100)
event : varchar(100)
status_bayar : varchar(50)

db_event_organizer tb_admin
id : int(11)
username : varchar(50)
password : varchar(50)

```
CREATE DATABASE db_event_organizer;
USE db_event_organizer;
CREATE TABLE tb_admin (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(50) NOT NULL
);
INSERT INTO tb_admin VALUES (1,'admin','admin123');
CREATE TABLE tb_event (
    no INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    organizer VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
event VARCHAR(100) NOT NULL,  
status_bayar VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```